

## Extremos Mínimos y máximos

Nicolás Cogorno \*

Selectivo Cono Sur 2015

Como nos adelanta el título, el propósito de la presente charla es introducirnos en una herramienta muy útil a la hora de resolver problemas de olimpiadas. Nos referimos a la idea de escoger elementos *mínimos o máximos*; según sea conveniente en la situación que se nos plantea.

Comencemos con un problema para entender de qué se trata.

### 1. Personas comiendo cerezas

Este problema estuvo en el Pretorneo de las Ciudades en 2012.

**Problema:** Varias personas están alrededor de una mesa redonda comiendo de una canasta que contiene 2011 cerezas. Recorriendo en el sentido de las manecillas del reloj, cada persona comió o bien el doble de cerezas que la persona siguiente o bien seis cerezas menos que la persona siguiente. Demostrar que todavía quedan cerezas en la canasta (no se comieron todas las cerezas de la canasta).

**Solución:** Como hay una cantidad finita de personas, habrá una de ellas que es la que menos cerezas comió. Llamemos  $A$  a la persona que menos cerezas comió de la ronda. Sucede entonces que el resto de las personas comieron al menos la misma cantidad de cerezas que la persona  $A$ .

Denominemos  $c$  a la cantidad de cerezas que ingirió  $A$ ; luego, cada una de las demás personas debe comer al menos  $c$  cerezas.

La persona sentada justo antes que  $A$ , llamémosla  $B$ , debe comer o bien el doble de cerezas que  $A$  o bien seis cerezas menos que  $A$ . Sin embargo, no es posible que suceda lo segundo ya que en tal caso  $B$  estaría comiendo menos cerezas que  $A$ . Entonces,  $B$  debe comer el doble de cerezas que  $A$ , o sea,  $2c$  cerezas. De esto último se desprende que  $B$  come una cantidad par de cerezas. Es decir, gracias a la elección del *mínimo* pudimos asegurar que una persona de la ronda (la persona previa a  $A$ ) come una cantidad par de cerezas. Esta información nos será de gran relevancia, como veremos de inmediato.

En efecto, centremos ahora nuestra atención en las cerezas que come la persona que se encuentra previo a  $B$ . Esta persona, que llamamos  $C$ , come el doble de cerezas que  $B$  o

\* nicolascogorno@hotmail.com

seis cerezas menos que  $B$  ingiriendo, respectivamente en cada caso,  $2 * (2c) = 4c$  cerezas o  $2c - 6$  cerezas. En ambos casos  $C$  come una cantidad par de cerezas.

Con el mismo razonamiento la persona sentada antes que  $C$  come una cantidad par de cerezas, y así sucesivamente. De esta manera, cada una de las personas de la ronda come una cantidad par de cerezas y por lo tanto, en conjunto, comen también un número par de cerezas. Finalmente, como 2011 es un número impar no se pudieron haber comido todas las cerezas, quedando por lo tanto cerezas en la canasta. ■

Como acabamos de apreciar en nuestro ejemplo, la elección de un elemento extremo (en el caso anterior un mínimo) puede facilitarnos mucho las cosas. La razón radica en que al tratarse de un elemento extremo contamos con información adicional, pudiendo entonces realizar ciertas consideraciones que no serían válidas para el resto de los elementos.

Quiero adelantar que, como notarán prontamente, la herramienta que estamos aprendiendo sirve para resolver ejercicios muy diversos. A continuación, presentamos otros problemas para seguir familiarizándonos con esta interesante y contundente herramienta.

## 2. Cuadrados perfectos

Este problema estuvo en la Olimpiada de la Cuenca del Pacífico en 2011.

Problema: Sean  $a, b, c$  enteros positivos. Demostrar que es imposible que todos los tres números  $a^2 + b + c, b^2 + c + a, c^2 + a + b$  sean cuadrados perfectos.

Aclaración: Los cuadrados perfectos son los cuadrados de números enteros positivos.

Solución: Lo que haremos será elegir el máximo entre los tres valores  $a, b$  y  $c$ . En efecto, supongamos sin pérdida de generalidad que  $a$  es el mayor de la terna  $\{a, b, c\}$ . Analíticamente tenemos  $a \geq b, a \geq c$ .

Observemos primero que debido a que tanto  $b$  como  $c$  son números positivos se cumple

$$a^2 + b + c > a^2.$$

Por otra parte, al ser  $b \leq a$  y  $c \leq a$  obtenemos

$$a^2 + b + c \leq a^2 + a + a = a^2 + 2a < a^2 + 2a + 1 = (a + 1)^2.$$

De ambas expresiones se desprende que  $a^2 < a^2 + b + c < (a + 1)^2$ .

Finalmente, como  $a^2 + b + c$  se encuentra entre los cuadrados de dos números consecutivos es imposible que se trate de un cuadrado perfecto. ■

### 3. Torneo de Tenis

Este problema estuvo en la Selección Argentina de la Olimpiada Internacional en 2011.

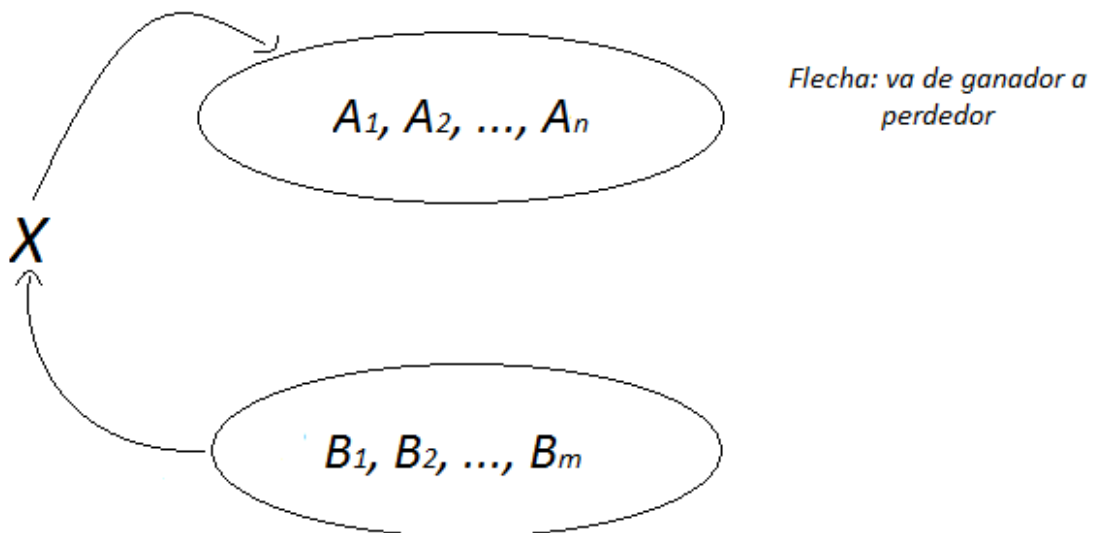
**Problema:** En un torneo de tenis participan por lo menos 3 jugadores. Cada uno juega exactamente un partido contra cada uno de los demás. Además, cada jugador gana al menos uno de los partidos que juega. (En tenis no hay empates.)

Demostrar que en el torneo hay (al menos) tres jugadores  $A, B, C$  tales que  $A$  le gana a  $B$ ,  $B$  le gana a  $C$  y  $C$  le gana a  $A$ .

**Solución:** Denominemos  $X$  al jugador que más partidos pierde en el torneo. En otras palabras, la elección del jugador  $X$  es tal que no hay ningún jugador que pierda más partidos que el jugador  $X$ . Sean por un lado  $A_1, A_2, \dots, A_n$  los jugadores a los cuales  $X$  les gana el partido que disputa contra cada uno de ellos. Es decir,  $X$  le gana a  $A_1$ ,  $X$  le gana a  $A_2$  y así siguiendo. Sabemos que existe al menos un  $A_i$  pues, como dice el enunciado, cada jugador, en particular  $X$ , gana al menos un partido. Sean, por otro lado  $B_1, B_2, \dots, B_m$  aquellos jugadores que le ganan el partido al jugador  $X$ . También sabemos que existe al menos un  $B_i$  pues de lo contrario  $X$  hubiese ganado todos los partidos que juega, lo cual contradeciría la elección de  $X$  como aquél que más partidos pierde en el torneo.

Es interesante señalar que  $X$  gana  $n$  partidos y pierde  $m$  partidos.

Gráficamente tenemos:



El gráfico muestra que  $X$  le ganó a todos los  $A_i$  y perdió contra todos los  $B_j$ .

Notemos que si alguno cualquiera de los  $A_i$  le gana el partido a uno cualquiera de los  $B_j$  tendríamos la terna deseada pues  $X$  le gana a  $A_i$ ,  $A_i$  le gana a  $B_j$  y  $B_j$  le gana a  $X$ .

Luego, en principio, el único caso en que no tendríamos todavía la terna buscada es aquel torneo en el que todos los  $A_i$  pierdan los partidos con todos los  $B_j$ . En tal caso cada uno de los  $A_i$  perdería como mínimo  $m + 1$  partidos:  $m$  partidos con los  $B_j$  y además el partido contra  $X$ . Sin embargo, esto es imposible ya que implicaría que cada uno de los  $A_i$  pierde más partidos que  $X$  (al perder los primeros al menos  $m + 1$  partidos y  $X$  tan sólo  $m$  partidos), contradiciendo la elección mínima de  $X$ . Por lo tanto, debe haber al menos un  $A_i$  que le gane a al menos un  $B_j$  obteniendo, como ya habíamos explicado, la terna que buscábamos. ■

## 4. Potencias de 2

Problema: Muestre que no existen enteros positivos  $a$  y  $b$  tales que

$$(36a + b) * (36b + a)$$

sea una potencia de 2.

Solución: Supongamos, a modo de contradicción, que existen enteros positivos  $a$  y  $b$  tales que la multiplicación señalada sea potencia de 2.

Para comenzar, notemos que decir que un número es potencia de 2 es equivalente a afirmar que tiene únicamente al primo 2 en su descomposición en primos. Además, para que el producto de dos factores enteros positivos, como son  $36a + b$  y  $36b + a$ , sea una potencia de 2, cada uno de los factores debe ser potencia de 2.

Vemos también que como tanto  $a$  como  $b$  son enteros positivos claramente cada uno de los factores  $36a + b$  y  $36b + a$  es mayor a 1; por lo que cada uno de ellos debe ser una potencia par de 2.

Entonces, como  $36a + b$  debe ser un número par,  $b$  debe ser un número par. Con un razonamiento análogo, el hecho que  $36b + a$  sea un número par deviene en que  $a$  es también par.

Elijamos ahora el mínimo  $a$  para el cual existe un  $b$  tal que  $(36a + b) * (36b + a)$  sea una potencia de 2. Como dijimos, tanto  $a$  como  $b$  deben ser pares con lo que podemos escribirlos como  $a = 2p$  y  $b = 2q$  con  $p, q \in \mathbb{N}$ .

Podemos entonces reescribir la expresión original como:

$$(36a + b) * (36b + a) = [36 * (2p) + 2q] * [36(2q) + 2p]$$

de donde, sacando factor común 2 en ambos factores, se obtiene:

$$(36a + b) * (36b + a) = 2^2 * (36p + q) * (36q + p)$$

Como  $(36a + b) * (36b + a)$  es una potencia de 2 y  $2^2$  también lo es, resulta que  $(36p + q) * (36q + p)$  es también potencia de 2. Sin embargo, esto implica que  $p$  es tal que existe un  $q$  tal que  $(36p + q) * (36q + p)$  es potencia de 2, contradiciendo el hecho que  $a$  es el mínimo que verifica esa condición al ser  $p = \frac{a}{2} < a$ . Hemos arribado

así a una contradicción que se debe a la suposición inicial de la existencia de valores  $a$  y  $b$  que cumplen que  $(36a + b) * (36b + a)$  es potencia de 2, con lo que no existen tales valores, tal como se nos pedía demostrar. ■

## 5. Puntos en el plano

Problema: Se tienen en el plano  $3n$  puntos:  $n$  de color blanco,  $n$  de color azul y  $n$  de color negro. Cada uno de los puntos está unido con puntos de color distinto al suyo mediante  $n + 1$  segmentos exactamente. Si entre cualesquiera dos puntos hay a lo más un segmento, demuestra que hay por lo menos un triángulo formado por vértices de distinto color.

Solución: Consideremos el punto que tiene el mayor número de conexiones con puntos de un mismo otro color. Supongamos, sin pérdida de generalidad, que este punto  $N$  es de color negro y que está conectado a  $k$  puntos de color blanco. Esto significa que no hay ningún punto en el plano que esté unido a más de  $k$  puntos de un mismo color. Como  $k \leq n$  y en total  $N$  está conectado a  $n + 1$  puntos, debe existir un punto  $A$  de color azul al que está conectado  $N$ . Ahora, el número de puntos negros con los que está conectado el punto  $A$  es necesariamente menor o igual que  $k$  (pues  $N$  tiene el mayor número  $k$  de conexiones con puntos de un mismo color), por lo que  $A$  está conectado con por lo menos  $n + 1 - k$  puntos blancos. Como sólo hay  $n$  puntos de color blanco y el número de puntos blancos conectados con el punto  $N$  más el número de puntos blancos conectados con el punto  $A$  suman por lo menos  $k + (n + 1 - k) = n + 1$ , necesariamente hay un punto blanco que está conectado a ambos puntos  $N$  y  $A$ , con lo que ya obtuvimos el triángulo buscado. ■

## 6. Problemas para practicar

1. (Olimpíada Cono Sur – 1992) Pruebe que no existen números enteros positivos  $x$ ,  $y$ ,  $z$  que satisfagan

$$x^2 + y^2 = 3z^2.$$

2. (Pretorneo de las Ciudades – 2011) Alrededor de una circunferencia están escritos los números enteros desde 1 hasta 2010 de manera que si recorremos la circunferencia en sentido horario los números crecen y decrecen alternadamente. ¿Puede ocurrir que todas las diferencias entre dos números consecutivos de la circunferencia sean impares? Si la respuesta es sí, dar un ejemplo de tal distribución; si la respuesta es no, explicar el porqué.

3. Veintitrés personas, cada una con peso entero, deciden jugar fútbol, separándose en 2 equipos de 11 personas, más un árbitro. Para hacer las cosas justas, los equipos elegidos tienen que tener igual peso total (suma de los pesos de los jugadores de un

equipo). Resulta que, sin importar quién es elegido árbitro, siempre es posible esto. Mostrar que las 23 personas tienen el mismo peso.

4. Un tablero de  $m \times n$  tiene un número en cada casilla. Se permite cambiar el signo de todos los números de una fila o de una columna. Demuestre que aplicando reiteradamente esta operación, se puede convertir el tablero dado en otro donde la suma de los números en cada fila y en cada columna sea no negativa.

5. Se tiene un mazo de cartas numeradas del 1 al  $N$ . Se aplica repetidas veces la siguiente operación: se mira la carta que está arriba del mazo, y si esta carta tiene el número  $k$ , entonces se toman las  $k$  cartas que están más arriba en el mazo y se invierte su posición. Por ejemplo, si las cartas eran (de arriba hacia abajo) 3,2,4,5,1, luego de la operación pasan a ser 4,2,3,5,1. Demostrar que, sin importar la configuración de las cartas, siempre se llega después de hacer varias operaciones a una situación en la que la carta de arriba del mazo es la que tiene el número 1.

## 7. ¿Cómo seguir?

A los que estén interesados en leer más sobre este y otros temas, les recomiendo visitar

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <a href="http://www.omaforos.com.ar">http://www.omaforos.com.ar</a> |
|---------------------------------------------------------------------|

Allí podrán encontrar algunos apuntes teóricos como este y sobre todo un montón de problemas de certámenes anteriores, con varias soluciones aportadas por los usuarios del foro. En particular están resueltos varios de los problemas de la lista anterior. Si se hacen una cuenta de usuario pueden, además, postear todas sus dudas.